Solución de la pregunta 25

GEOMETRÍA · SUFICIENCIA DE DATOS: CUADRADO Y SEMEJANZA (M1)

Se puede determinar el área del cuadrado ABCD, si:

(1) Su diagonal mide $6\sqrt{2}$ cm.
(2) El perímetro de un cuadrado semejante a ABCD es 48 cm.

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Analiza (1) por sí sola
Diagonal $= \ell\sqrt{2} = 6\sqrt{2} \Rightarrow \ell = 6$ y el área es $36\ \text{cm}^2$. Basta.

2 Analiza (2) por sí sola
Todos los cuadrados son semejantes entre sí: saber el perímetro de otro cuadrado no dice nada del tamaño de ABCD. No basta.

3 Concluye
(1) por sí sola: alternativa A.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Todo cuadrado es semejante a ABCD, sin importar su tamaño: (2) no aporta información.

C) No hace falta (2).

D) (2) por sí sola no basta.

E) (1) ya determina el área.

Idea clave. Ojo con "semejante": entre cuadrados (o círculos, o triángulos equiláteros) siempre hay semejanza, así que ese dato no fija el tamaño.